O Teorema Fundamental do Algoritmo de Euclides

O algoritmo se sustenta no seguinte teorema:

$$Se\ a = b \cdot q + r, onde\ a, b, q, r\ são\ inteiros\ e\ r\ é\ o\ resto(0 \leq r < b), então:$$

$$mdc(a, b) = mdc(b, r)$$

A Demonstração Baseada em Combinação Linear

Usamos a propriedade da divisibilidade para provar que qualquer divisor comum de "a" e "b" também divide "r", e vice-versa.

1. Isolando o resto: Da equação da divisão, temos que:

$$r = a - b \cdot q$$

2. O resto é uma combinação linear: Note que "r" é uma combinação linear de "a" e "b" (onde o primeiro coeficiente é 1 e o segundo é -q).

3. Sentido de Ida: Se um número "d" divide "a" e "b", pela propriedade da combinação linear ele obrigatoriamente divide a expressão:

$$a - b \cdot q$$

(Portanto, d | r).

4. Sentido de Volta: Da mesma forma, se "d" divide "b" e "r", ele divide a combinação linear:

$$b \cdot q + r$$

(Como essa expressão é igual a "a", temos que d | a).

Como o conjunto de divisores comuns de (a, b) é exatamente igual ao conjunto de divisores comuns de (b, r), o máximo divisor comum entre eles deve ser o mesmo.

A Lógica do Processo Sucessivo

O algoritmo aplica esse teorema repetidamente para reduzir o tamanho dos números até que o resto seja zero.

1. Você começa com mdc(a, b).

2. Divide "a" por "b" e obtém o resto r1. O problema reduz para mdc(b, r1).

3. Divide "b" por r1 e obtém o resto r2. O problema reduz para mdc(r1, r2).

4. O processo se repete na forma geral:

$$r_{(n-1)} = r_n \cdot q_{(n+1)} + r_{(n+1)}$$

Por que o processo sempre termina?

Os restos formam uma sequência decrescente de números inteiros não-negativos:

$$b > r_1 > r_2 > r_3 \ldots \geq 0$$

Como os números inteiros não podem diminuir para sempre sem passar de zero, o resto obrigatoriamente chegará a zero em algum momento. Quando o resto final for zero, o último resto diferente de zero será o MDC.